

5.1 在立式光较仪上用三针法测量 M48×5 的 3 级螺纹通端塞规。螺纹角 $\alpha = 60^\circ$ ，双头螺纹，其中径应为 $d_2 = 44.752^{+0.018}_{-0.006}$ mm。选用三针直径 $d_0 = 2.886$ mm。现知有关实测数据为： $d_{01} = 2.8856$ mm， $d_{02} = 2.8850$ mm， $d_{03} = 2.8854$ mm； $P = 5.003$ mm； $\alpha/2 = 30^\circ 2'$ ； $M_3 = 49.0925$ mm； $F = 8$ N。并已知各项测量值的极限误差为： $\Delta_{\lim M} = \pm 2.2 \mu\text{m}$ ； $\Delta_{\lim d_0} = \pm 0.5 \mu\text{m}$ ； $\Delta_{\lim P} = \pm 2.5 \mu\text{m}$ ； $\Delta_{\lim \frac{\alpha}{2}} = \pm 2'$ 。

计算该螺纹塞规的实际中径值及其极限测量误差，写出测量结果表达式，并判断其合格性。

2、有一 M24×2-6g 的外螺纹，测得实际中径 $d_{2s} = 21.95$ mm，螺距累积误差 $\Delta p_\Sigma = +50 \mu\text{m}$ ，

牙型半角误差 $\Delta \frac{\alpha_1}{2} = -80'$ ， $\Delta \frac{\alpha_2}{2} = +60'$ 。试计算外螺纹的作用中径 d_{2m} ，并判断中径的合格性。

3、有一螺母，大径为 24mm，螺距为 3mm，螺母中径的公差带为 6H，加工后测得尺寸为：

单一中径 $D_{2 \text{ 单一}} = 22.285$ mm，螺距误差 $\Delta p_\Sigma = +50 \mu\text{m}$ ，牙型半角误差 $\frac{\Delta \alpha}{2}(\text{左}) = -80'$ ，

$\frac{\Delta \alpha}{2}(\text{右}) = +60'$ 。试画出公差带图，并判断该螺母是否合格。

表 10-2 普通螺纹基本尺寸 (摘自 GB/T 196—2003)

(mm)

公称直径(大径) $D、d$	螺距	中径	小径	公称直径(大径) $D、d$	螺距	中径	小径
第一系列	P	$D_2、d_2$	$D_1、d_1$	第一系列	P	$D_2、d_2$	$D_1、d_1$
10	1.5	9.026	8.376	20	2.5	18.376	17.294
	1.25	9.188	8.647		2	18.701	17.835
	1	9.350	8.917		1.5	19.026	18.376
	0.75	9.513	9.188		1	19.350	18.917
12	1.75	10.863	10.106	24	3	22.051	20.752
	1.5	11.026	10.376		2	22.701	21.835
	1.25	11.188	10.647		1.5	23.026	22.376
	1	11.350	10.917		1	23.350	22.917
16	2	14.701	13.835	30	3.5	27.727	26.211
	1.5	15.026	14.376		3	28.051	26.752
	1	15.350	14.917		2	28.701	27.835
					1.5	29.026	28.376
				1	29.350	28.917	

表 10-3 普通螺纹的基本偏差和顶径公差 (摘自 GB/T 197—2003)

螺距 P/mm	内螺纹的基本 偏差 $EI/\mu\text{m}$		外螺纹的基本偏差 $es/\mu\text{m}$				内螺纹小径公差 $T_{D_1}/\mu\text{m}$					外螺纹大径公差 $T_d/\mu\text{m}$		
	G	H	e	f	g	h	4	5	6	7	8	4	6	8
1	+26		-60	-40	-26		150	190	236	300	375	112	180	280
1.25	+28		-63	-42	-28		170	212	265	335	425	132	212	335
1.5	+32		-67	-45	-32		190	236	300	375	475	150	236	375
1.75	+34	0	-71	-48	-34	0	212	265	335	425	530	170	265	425
2	+38		-71	-52	-38		236	300	375	475	600	180	280	450
2.5	+42		-80	-58	-42		280	355	450	560	710	212	335	530
3	+48		-85	-63	-48		315	400	500	630	800	236	375	600

表 10-4 普通螺纹中径公差和中等旋合长度 (摘自 GB/T 197—2003)

公称直径 $D、d/$ mm	螺距 $P/$ mm	内螺纹中径公差 $T_{D_2}/\mu\text{m}$					外螺纹中径公差 $T_{d_2}/\mu\text{m}$							N 组旋合 长度/mm	
		公差等级					公差等级								
		4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8	9	>	≤
>11.2~22.4	1	100	125	160	200	250	60	75	95	118	150	190	236	3.8	11
	1.25	112	140	180	224	280	67	85	106	132	170	212	265	4.5	13
	1.5	118	150	190	236	300	71	90	112	140	180	224	280	5.6	16
	1.75	125	160	200	250	315	75	95	118	150	190	236	300	6	18
	2	132	170	212	265	335	80	100	125	160	200	250	315	8	24
	2.5	140	180	224	280	355	85	106	132	170	212	265	335	10	30
>22.4~45	1	106	132	170	212	—	63	80	100	125	160	200	250	4	12
	1.5	125	160	200	250	315	75	95	118	150	190	236	300	6.3	19
	2	140	180	224	280	355	85	106	132	170	212	265	335	8.5	25
	3	170	212	265	335	425	100	125	160	200	250	315	400	12	36